

定理 3.3.6 (Fubini 定理) 若 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$, 则

(1) 对于几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^p$, $f(x, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 上的可积函数;

(2) $F_f(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上几乎处处有定义, 是 $\mathbb{R}^p$ 上的可积函数;

(3) 重积分与累次积分相等:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy &= \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} f(x, y) dx. \end{aligned} \quad (3.3.12)$$

证明 令 $f(x, y) = f^+(x, y) - f^-(x, y)$, 则根据非负可测函数的 Tonelli 定理可知, 函数 $f^+(x, y)$ 与 $f^-(x, y)$ 满足定理中的条件 (1), (2), (3), 并且涉及到的积分都是有限的, 因此可以相减. 于是可知 $f(x, y)$ 也满足定理中的条件 (1), (2), (3).

应用 Fubini 定理是十分方便的. 首先, 在具体问题中被积函数 $f(x, y)$ 的可测性通常不成问题. 其次, 若函数 f 非负, 则由 Tonelli 定理应用公式 (3.3.12) 时无需验证任何条件, 例如不必考虑可积性. 若函数 f 不是非负函数, 则可预先利用等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)| dx dy = \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} |f(x, y)| dy = \int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} |f(x, y)| dx$$

判定函数 f 的可积性. 然后再应用公式 (3.3.12).

注 即使 $f(x, y)$ 的两个累次积分存在且相等, 函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上也可能是不可积的.

作为 Fubini 定理的应用, 考虑可测函数的卷积. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy$$